241-A55-VM

Projet 2

Rapport Final

Mardi 24 janvier 2023

Préparé par: Paul-Édouard Lainé

JLR : _____

- : _____

Table des matières

241-A55-VM 1
1. Introduction 5
1.1 Description du projet 5
2. Ce gabarit Justifications des solutions retenues 5
2.1 Dispositif de centrage 5
2.1.1 Rôle 5
2.1.2 Matériau utilisé 5
2.2 Écrou du dispositif de centrage 5
2.3 L pin ou T pin 5
2.3.1 Rôle 5
2.4 Plaque du gabarit. 5
2.4.1 Rôle 5
2.4.2 Matériau utilisé 6
2.5 Bouton d'appui (Rest buttons) 6
2.5.1 Rôle 6
2.5.2 Matériau utilisé 6
2.5.3 Précision dimensionnelle 6
2.6 Canons 6
2.6.1 Rôle 6
2.6.2 Matériau utilisé 7
2.7 Pattes (Jig legs) 7
2.7.1 Rôle 7
3. Modélisation 3D Images 7
3.1 Voici une vue axonométrique du gabarit complet 7
3.2 Vue de face 7
4. Analyse de tolérances dimensionnelles et géométriques 8
4.1 Ajustements. 8
4.2 Ajustements PC-DC-PG : 8
4.2.1 Ajustement PC-DC 8
4.2.2 Ajustement DC-PG 8

4.2.3 Ajustement RS-PG 8
4.2.4 Ajustement CANON-PG 9
5. Mise en Plans assemblage et détails 9
5.1 MEP de la pièce client PC 9
5.2 Assemblage 9
5.3 MEP du dispositif de centrage 10
5.4 MEP de la plaque de gabarit 11
6. Barême de correction 11
7. Solidworks 22-23 12
8. Références 13
8.1 Documents écrits (word, pdf) 13
8.1.1 Machinery Hdbk 27 13
8.1.2 Catalague Carlane 13
8.1.3 Jergens 13
8.1.4 Notes de Cours 13
8.2 Sites Internet 13
8.3 Rencontres avec des compagnies, personnes, visites 13
9. INSTRUCTIONS DE REMISE 13
9.1 Appellation du dossier de remise final : 13
9.1.1 Le dossier « CAD modélisation 3D » 13
9.1.2 Le dossier « croquis, images, photos, etc » 13
9.1.3 Le dossier « Rapport du projet » 13
9.1.4 Le dossier « Tolérancement dimensionnel et géométriques » 13
9.1.5 Le dossier « Dessins de définition 2D » 13
9.1.6 Etc 14

1. Introduction

1.1 Description du projet

Ce gabarit permet de percer des trous sur un cercle de boulonnage. La référence est l'alésage central de la pièce. Nous avons 4 trous à percer, répartis de façon égale sur le cercle de boulonnage. Ce gabarit est constitué de :

2. Ce gabarit Justifications des solutions retenues

2.1 Dispositif de centrage.

2.1.1 Rôle

Sert à positionner la pièce autour de l'axe central

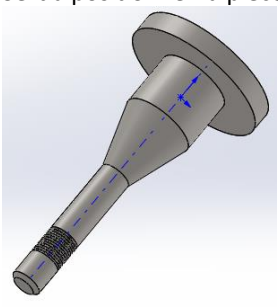


Figure 1

2.1.2 Matériau utilisé

Le matériau du DC est de l'acier 4130. Il résiste à l'abrasion et à l'usure

2.2 Écrou du dispositif de centrage

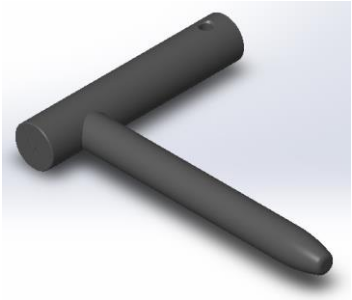
Il sert à immobiliser la PC sur le gabarit. C'est un écrou en acier inoxydable qualité 3B.

Figure 2

2.3 L pin ou T pin

2.3.1 Rôle

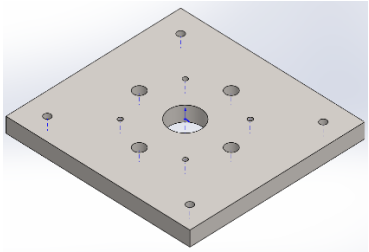
Quand un premier trou est percé, la pin maintient la pièce client en place en éliminant la rotation sur les 3 axes



2.4 Plaque du gabarit.

2.4.1 Rôle

On peut mettre les canons de perçcages, les jiglegs, les bouttons d'appui et le dispositif de centrage.



2.4.2 Matériau utilisé

Acier

2.5 Bouton d'appui (Rest buttons).

2.5.1 Rôle

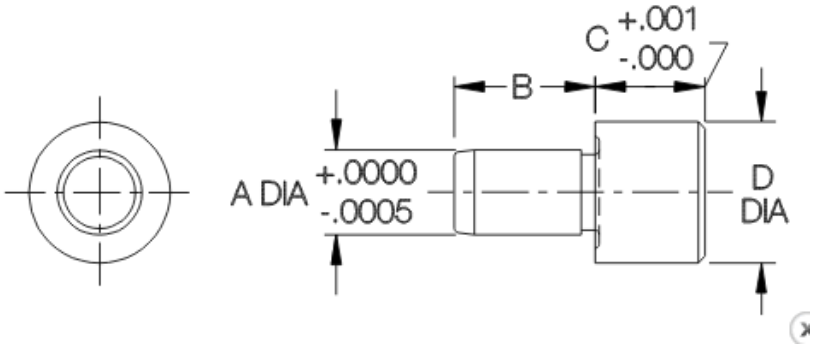
Garder une distance entre la plaque de gabarit et la pièce pour faciliter l'évacuation des copeaux.

2.5.2 Matériau utilisé

acier

2.5.3 Précision dimensionnelle

Sdsf (voir Carlane



2.6 Canons

2.6.1 Rôle

Outil de guidage pour le foret

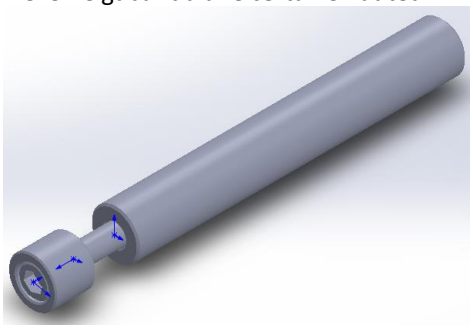
2.6.2 Matériau utilisé

Acier allié avec un % de carbone élevé pour avoir une dureté HRC 53 pour pouvoir résister au frottement du forêt

2.7 Pattes (Jig legs)

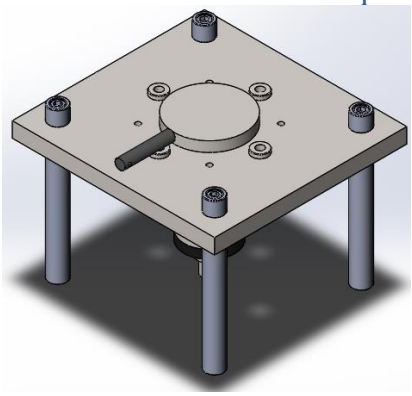
2.7.1 Rôle

Élever le gabarit à une certaine hauteur

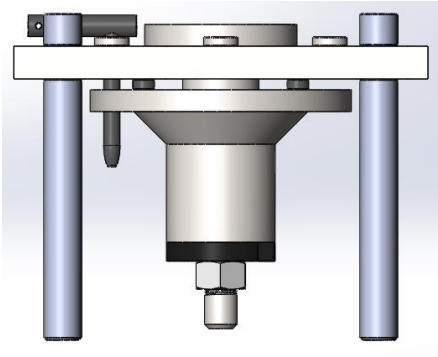


3. Modélisation 3D Images

3.1 Voici une vue axonométrique du gabarit complet



3.2 Vue de face



4. Analyse de tolérances dimensionnelles et géométriques

4.1 Ajustements.

4.2 Ajustements PC-DC-PG :

4.2.1 Ajustement PC-DC

Voici les ajustements recommandés entre PC et Dc

MH RC3 ENTRE DISPO.C ET TROU MOYEU

DIA TROU PC	=	1,7500
TOL min	=	0
TOL MAX	=	0,001
J2	=	1,75000
J2Max	=	1,75100
J2min	=	1,75000
ITJ2	=	0,00100

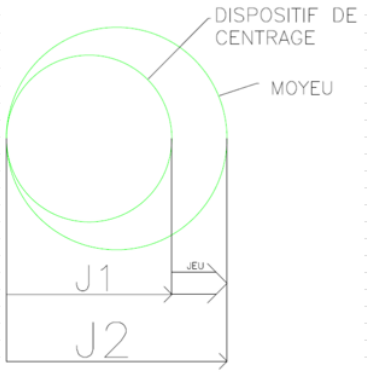
	CLEARANCE	HOLE	SHAFT
min	0,001	0	-0,001
MAX	0,0026	0,001	-0,0016

ITJ	=	RCMax	-	RCmin
ITJ	=	0,0026	-	0,001
ITJ	=	0,00160		

J	=	J2	-	J1
JMax	=	J2Max	-	J1min
J1min	=	J2Max	-	Jmax
J1min	=	1,75100	-	0,00260
J1min	=	1,74840		
J	=	J2	-	J1
Jmin	=	J2min	-	J1Max
J1Max	=	J2min	-	Jmin
J1Max	=	1,75000	-	0,00100
J1Max	=	1,74900		

ITJ	=	ITJ1	+	ITJ2
ITJ1	=	ITJ	-	ITJ2
ITJ1	=	0,0016	-	0,00100
ITJ1	=	0,00060		
0,00060				

ERREUR #1	=	ITJ
	=	0,00160



4.2.2 Ajustement DC-PG

Voici les ajustements recommandés entre DC etPG

1H FN1 ENTRE DISPO C. ET PLAQUE GABARI

DISPO C.	=	1,7500
TOL min	=	-0,00160
TOL MAX	=	-0,0010
I2	=	1,75000
S2Max	=	1,74900
S2min	=	1,74840
ITS2	=	0,00060

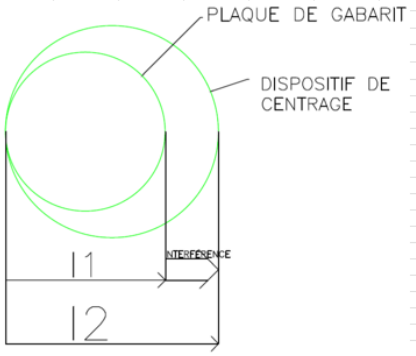
	CLEARANCE	HOLE	SHAFT
min	0,0004	0	0,001
MAX	0,0014	0,0006	0,0014

ITS	=	FNMax	-	FNmin
ITS	=	0,0014	-	0,0004
ITS	=	0,00100		

S	=	S2	-	S1
SMax	=	S2Max	-	S1min
S1min	=	S2Max	-	SMax
S1min	=	1,74900	-	0,00140
S1min	=	1,74760		
S	=	S2	-	S1
Smin	=	S2min	-	S1Max
S1Max	=	S2min	-	Smin
S1Max	=	1,74840	-	0,00040
S1Max	=	1,74800		

ITS	=	ITS1	+	ITS2
ITS1	=	ITS	-	ITS2
ITS1	=	0,00100	-	0,00060
ITS1	=	0,00040		
ITS1	=	S1Max	-	S1min
ITS1	=	1,74800	-	1,74760
ITS1	=	0,00040		

ERREUR #2		
INTERFÉRENCE A2	=	0



4.2.3 Ajustement RS-PG

Voici les ajustements recommandés entre les buttons d'appui et PG

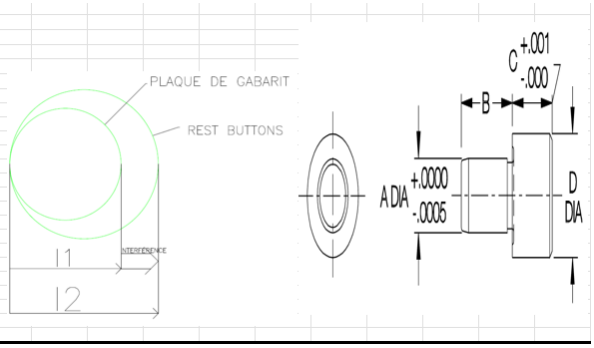
EST BUTTO	=	0,2500
TOL min	=	-0,0005
TOL MAX	=	0
I2	=	0,25000
S2Max	=	0,25000
S2min	=	0,24950
ITS2	=	0,00050

S	=	S2	-	S1
SMax	=	S2Max	-	S1min
S1min	=	S2Max	-	SMax
S1min	=	0,25000	-	0,00075
S1min	=	0,24925		
S	=	S2	-	S1
Smin	=	S2min	-	S1Max
S1Max	=	S2min	-	Smin
S1Max	=	0,24950	-	0,00010
S1Max	=	0,24940		

MH FNI ENTRE REST BUTTON ET PLAQUE GABARIT

	CLEARANCE	HOLE	SHAFT
min	0,0001	0	0,0005
MAX	0,00075	0,0004	0,00075

ITS	=	FNMax	-	FNmin
ITS	=	0,00075	-	0,0001
ITS	=	0,00065		
ITS	=	ITS1	+	ITS2
ITS1	=	ITS	-	ITS2
ITS1	=	0,00065	-	0,00050
ITS1	=	0,00015		
ITS1	=	S1Max	-	S1min
ITS1	=	0,24940	-	0,24925
ITS1	=	0,00015		



4.2.4 Ajustement CANON-PG

Voici les ajustements recommandés entre les canons de perçage et PG

CANON 6/8 OD/ ID 3/8		
SHAFT	:	
MAX	=	0,6267
MIN	=	0,6264
HOLE		
MAX	=	0,626
MIN	=	0,6257
DIA ID	=	0,375
MAX		0,3755
MIN		0,3751
DIA FORET	=	0,375
MAX	=	0,375
MIN	=	0,374

ERREUR #3				
ERREUR #3	=	DIA MAX ID	-	DIA MIN FORET
	=	0,3755	-	0,374
	=	0,0015		

Standard ID Tolerance:

From #80 to 1/4"	+.0001/+.0004
Over 1/4 to 3/4"	+.0001/+.0005
Over 3/4 to 1-1/2"	+.0002/+.0006
Over 1-1/2 to 2-3/4"	+.0003/+.0007

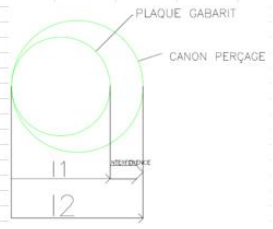
ELEMENT AND DIMENSIONAL TOLERANCES

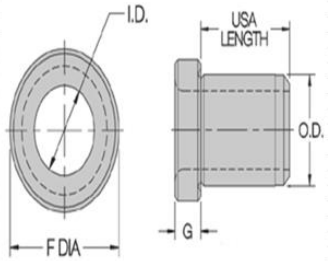
Parts of the Technical Section were reprinted from the Metal Cutting Tool Handbook with perm

Two, Three, and Four Flute Drills

Diameter at Point

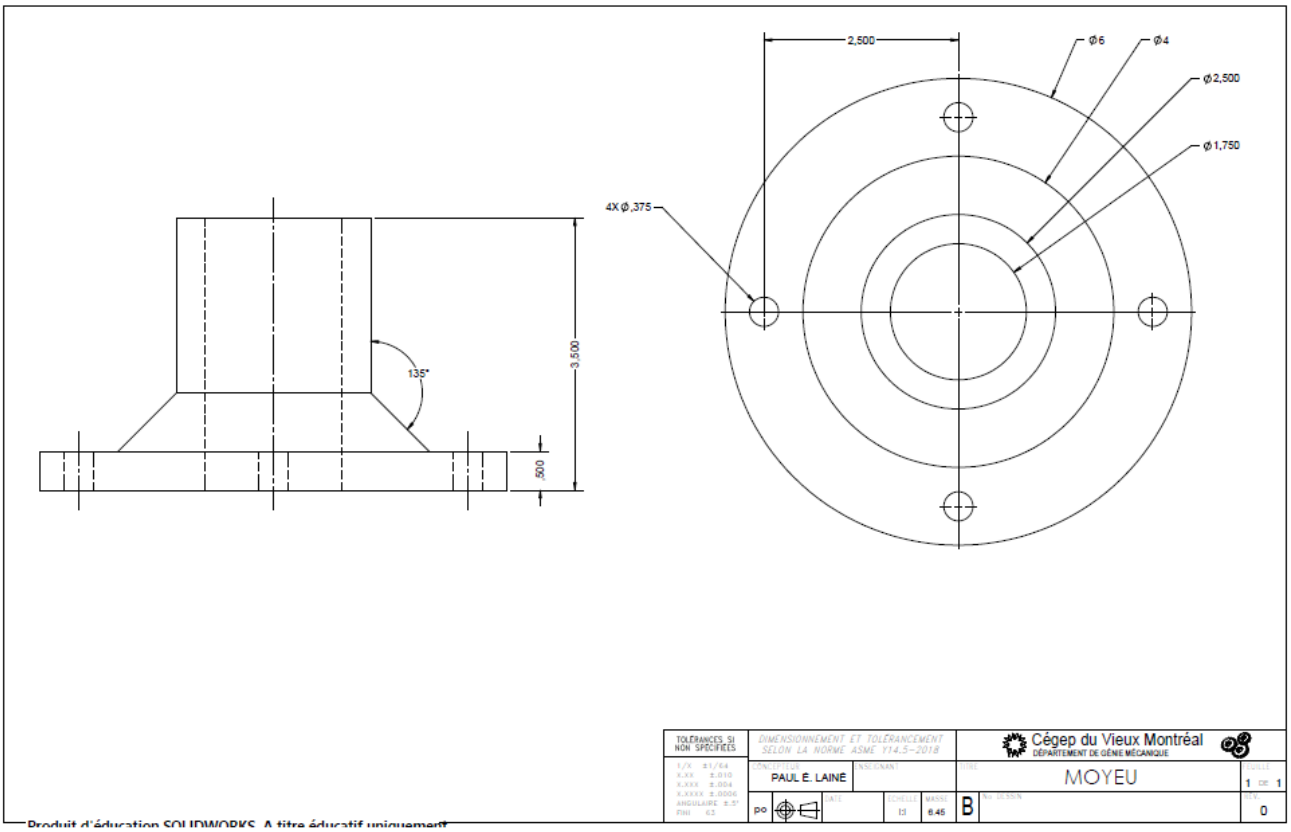
Drill Diameter Range (inclusive)		Tolerance
#97 to #81	(.0059 to .0130)	+.0002 to – .0002
Over #81 to 1/8"	(Over .0130 to .1250)	+.0000 to – .0005
Over 1/8" to 1/4"	(Over .1250 to .2500)	+.0000 to – .0007
Over 1/4" to 1/2"	(Over .2500 to .5000)	+.0000 to – .0010
Over 1/2" to 1"	(Over .5000 to 1.0000)	+.0000 to – .0012
Over 1" to 2"	(Over 1.0000 to 2.0000)	+.0000 to – .0015
Over 2" to 3-1/2"	(Over 2.0000 to 3.5000)	+.0000 to – .0020



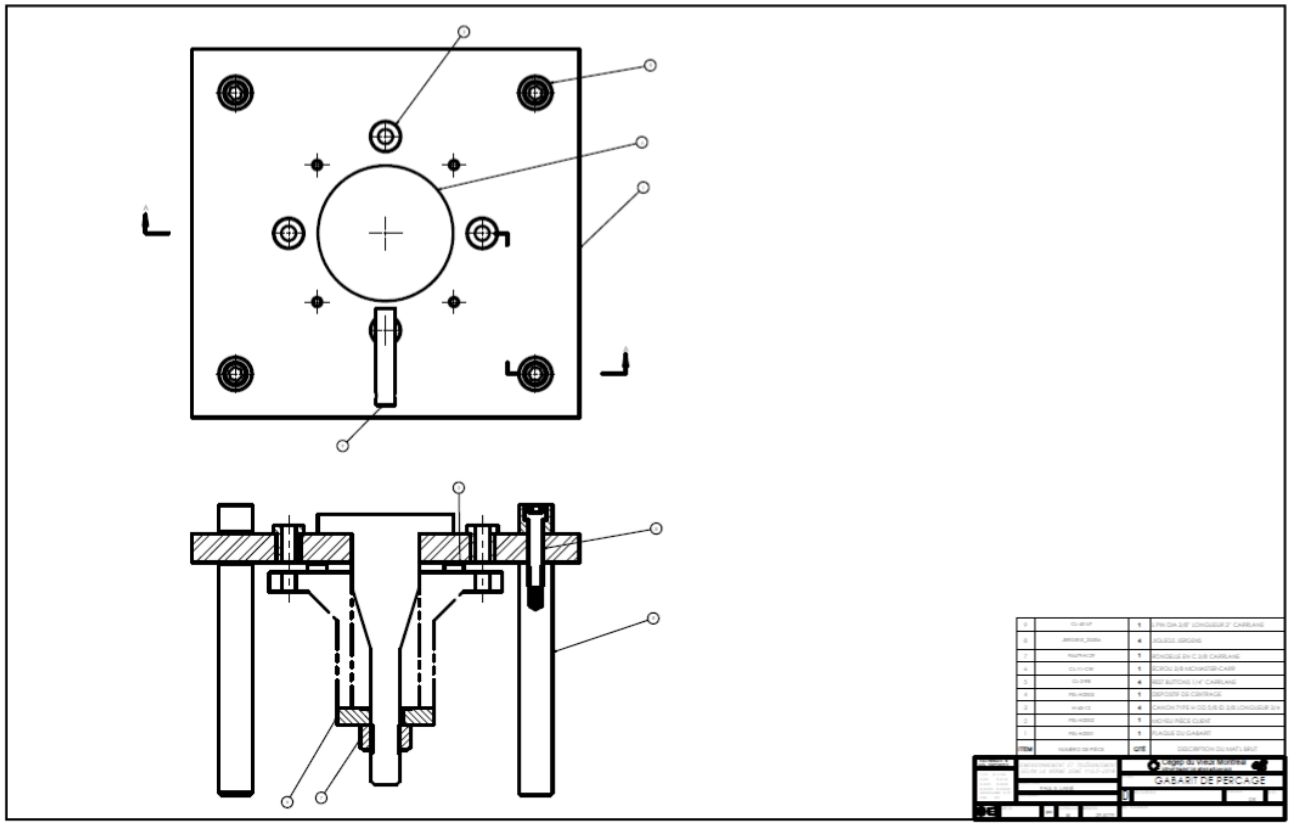


5. Mise en Plans assemblage et détails

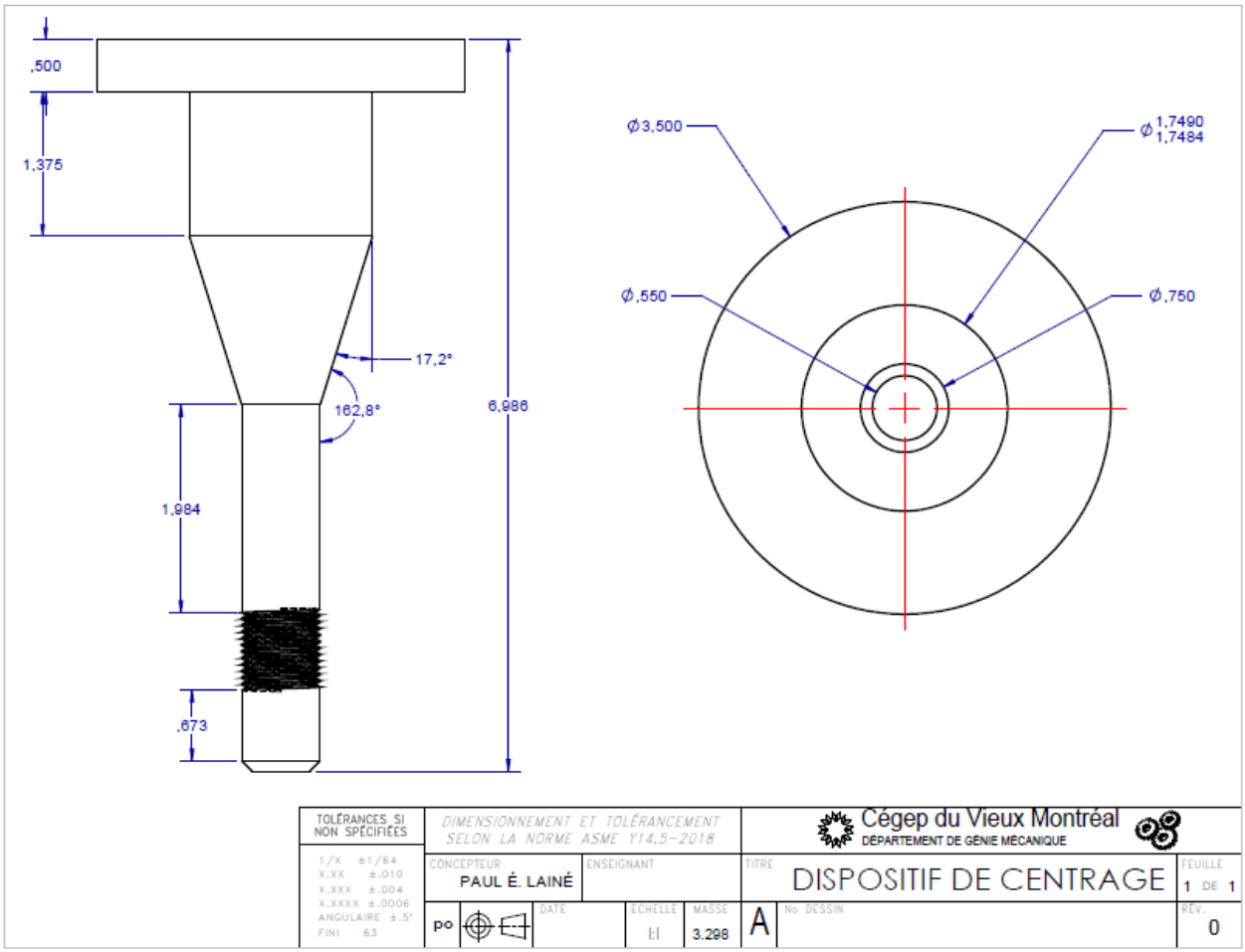
5.1 MEP de la pièce client PC



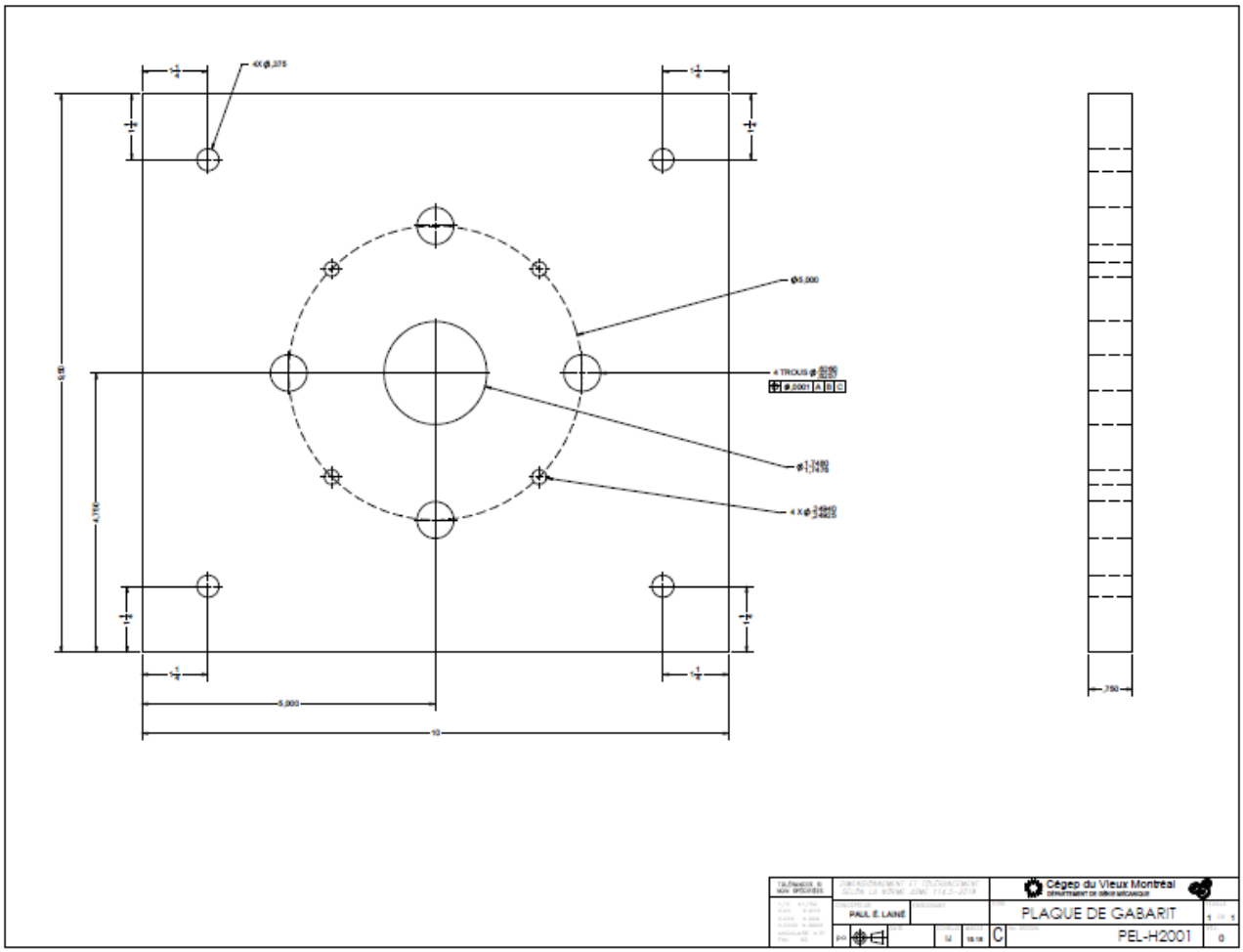
5.2 Assemblage



5.3 MEP du dispositif de centrage



5.4 MEP de la plaque de gabarit



6. Barême de correction